Documento de Requisitos
EXTENSOPEDIA

Ficha Técnica

Equipe Responsável pela Elaboração
Daniel Parnaiba - Analise e Desenvolvimento de Sistemas-IFPB
Cristiano Carvalho - Analise e Desenvolvimento de Sistemas-IFPB
Francisco Guilherme - Analise e Desenvolvimento de Sistemas-IFPB
Francisco Ricardo - Analise e Desenvolvimento de Sistemas-IFPB

Público Alvo

Este manual destina-se desenvolvedores do projeto, professor orientador, avaliadores e partes interessadas (stakeholders).

Versão 1.0 - Cajazeiras, outubro de 2026

Sumário

Documento de Requisitos 1
Ficha Técnica 2
Capítulo 1 – Introdução 4
Visão geral deste documento 4
Convenções, termos e abreviações 4
Descrição geral do sistema 5
Abrangência e sistemas relacionados 5
Descrição dos usuários 6
Capítulo 2 - Requisitos funcionais (casos de uso) 9
Navegação Pública 9
Demandas Escolares 14
Projetos para Escolas 16

Atendimento IES 17
Gestão de Projetos (IES) 18
Administração 19
Capítulo 3 - Requisitos Não Funcionais 20
Usabilidade 20
Confiabilidade 21
Desempenho 22
Segurança 22

Capítulo 1 – Introdução

O objetivo deste documento é formalizar os requisitos do sistema web destinado a intermediar e facilitar a comunicação e a colaboração entre escolas públicas de educação básica e Instituições de Ensino Superior (IES). A plataforma visa viabilizar a curricularização da extensão universitária e fomentar projetos extensionistas voltados prioritariamente ao desenvolvimento e à qualificação contínua do corpo docente do ensino fundamental e médio.

Este documento especifica o sistema EXTENSOPEDIA, fornecendo aos desenvolvedores as informações necessárias para o projeto e implementação, assim como para a realização dos testes e homologação do sistema.

Visão geral deste documento

Esta introdução fornece as informações necessárias para fazer um bom uso deste documento, explicitando seus objetivos e as convenções que foram adotadas no texto, além de conter uma lista de referências para outros documentos relacionados. As demais seções apresentam a especificação do sistema **EXTENSOPEDIA** e estão organizadas como descrito abaixo.

Capítulo 1 – Introdução e Descrição Geral: Apresenta a visão geral do sistema, o seu escopo e a descrição dos utilizadores.

Capítulo 2 – Requisitos Funcionais (Casos de Uso): Especifica os requisitos funcionais modelados sob a forma de casos de uso com fluxos de eventos, atores e interfaces associadas.

Capítulo 3 – Requisitos Não Funcionais: Especifica os atributos de qualidade e restrições técnicas (usabilidade, confiabilidade, desempenho e segurança).

Convenções, termos e abreviações

A correta interpretação deste documento exige o conhecimento de algumas convenções e termos específicos, que são descritos a seguir.

.1 Identificação dos Requisitos

Por convenção, a referência a requisitos é feita através do nome da subseção onde eles estão descritos, seguido do identificador do requisito, de acordo com o esquema abaixo: [nome da subseção. Identificador do requisito]

Por exemplo, o requisito [Recuperação de dados. [RF016] está descrito em uma subseção chamada “Recuperação de dados”, em um bloco identificado pelo número [RF016]. Já o requisito não funcional [Confiabilidade.NF008] está descrito na seção de requisitos não funcionais de Confiabilidade, em um bloco identificado por [NF008].

.2 Prioridades dos Requisitos

Para estabelecer a prioridade dos requisitos foram adotadas as denominações “essencial”, “importante” e “desejável”.

- **Essencial** é o requisito sem o qual o sistema não entra em funcionamento. Requisitos essenciais são requisitos imprescindíveis, que têm que ser implementados impreterivelmente.

- **Importante** é o requisito sem o qual o sistema entra em funcionamento, mas de forma não satisfatória. Requisitos importantes devem ser implementados, mas, se não forem, o sistema poderá ser implantado e usado mesmo assim.

- **Desejável** é o requisito que não compromete as funcionalidades básicas do sistema, isto é, o sistema pode funcionar de forma satisfatória sem ele. Requisitos desejáveis são requisitos que podem ser deixados para versões posteriores do sistema, caso não haja tempo hábil para implementá-los na versão que está sendo especificada.

Descrição geral do sistema

O **EXTENSOPEDIA** tem como objetivo primordial facilitar a comunicação, aproximação e colaboração ativa entre escolas públicas de educação básica e Instituições de Ensino Superior (IES). A plataforma atua como uma ponte estratégica para viabilizar a curricularização da extensão universitária, promovendo projetos extensionistas direcionados prioritariamente ao desenvolvimento, suporte e qualificação contínua do corpo docente do ensino fundamental e médio.

Abrangência e sistemas relacionados

O **EXTENSOPEDIA** tem como escopo principal atuar como uma plataforma integradora entre a educação básica pública e o ensino superior, viabilizando o cadastramento de carências das escolas e a formalização/gestão de projetos de extensão universitária voltados à capacitação docente e ao desenvolvimento escolar.

Esta especificação contempla a versão consolidada da plataforma EXTENSOPEDIA. Embora a estratégia inicial de validação de mercado (MVP) preveja interações simplificadas e triagem manual via e-mail, este documento já formaliza os requisitos funcionais e não funcionais da arquitetura completa de produção, permitindo sua implementação modular em sprints.

1. Principais Serviços e Funcionalidades (O que o sistema irá fazer)

- **Gestão de Escolas e Acessos:** Cadastro institucional de escolas públicas (com código INEP, localização e dados administrativos) e controle de perfis de acesso (Escola, IES e Administrador).
- **Cadastro e Divulgação de Demandas:** Registro detalhado de carências pelas escolas públicas (com especificação de área temática, formato de atividade, público-alvo, prioridade, data limite e anexos de suporte).
- **Vitrine e Busca Pública:** Consulta de projetos de extensão disponíveis com filtros por área de conhecimento, localização e palavras-chave.
- **Atendimento e Interação (IES):** Painel para docentes e IES visualizarem demandas escolares, filtrarem carências por critérios pedagógicos, responderem solicitações e manifestarem atendimento.

- **Formulação de Projetos de Extensão:** Ferramenta para submissão de propostas com vínculo curricular, cronograma de execução em matriz e planilha orçamentária com totalizadores automáticos.
- **Módulo Administrativo e Relatórios:** Métricas de demandas atendidas, projetos ativos/concluídos e administração de usuários.

2. Interação com Sistemas Externos e Meios de Comunicação

Google Maps API:

- *Papel:* Fornecer serviços de geolocalização, permitindo a identificação espacial exata das escolas públicas cadastradas e a renderização do mapa interativo na plataforma.

- *Comunicação:* Consumo via API REST/JavaScript SDK em HTTPS a partir das coordenadas geográficas (latitude e longitude).

Serviço de Correio Eletrônico (Servidor SMTP / E-mail):

- *Papel:* Viabilizar o modelo inicial de validação simplificada (estratégia de validação do MVP) e emitir notificações transacionais (avisos de novas demandas, respostas de IES e agendamento de reuniões).
- *Comunicação:* Envio assíncrono de mensagens via protocolo SMTP seguro (TLS/SSL).

Plataforma Lattes (CNPq):

- *Papel:* Validação e consulta da qualificação acadêmica dos proponentes e docentes extensionistas envolvidos nos projetos.
- *Comunicação:* Redirecionamento e vinculação de links externos dos currículos dos docentes.

Descrição dos usuários

Os usuários do **EXTENSOPEDIA** dividem-se em dois grupos institucionais complementares: os **gestores da educação básica pública** (escolas demandantes) e os **docentes extensionistas do ensino superior** (IES provedoras de projetos).

Ambos os grupos compartilham a necessidade mútua de colaboração institucional e o desejo de transformar a educação, mas operam sob realidades logísticas e orçamentárias muito distintas. O principal obstáculo identificado entre esses usuários é o desencontro de calendários e agendas (relatado por 50,8% dos docentes), a dependência de contatos pessoais informais para firmar convênios e a carência de canais centralizados para expor necessidades pedagógicas e estruturais. O sistema visa aproximar esses atores por meio de uma interface simples, com baixa barreira técnica de entrada.

.1 Gestores e Educadores da Educação Básica Pública

Perfil e Atuação: Diretores escolares, coordenadores pedagógicos e professores da rede pública estadual e municipal de ensino fundamental e médio.

Representação (Persona): Diretor Carlos Alberto (45 anos, gestor de escola estadual em Cajazeiras - PB, com 15 anos de atuação na educação pública).

Principais Desafios e Fatores Limitantes:

- **Falta de recursos e infraestrutura:** Escassez crônica de verbas, materiais didáticos e equipamentos adequados para adotar novas metodologias pedagógicas.
- **Déficit na formação tecnológica:** A pesquisa de campo revelou que 40,7% dos professores da rede básica raramente participam de formações tecnológicas e 11,1% nunca participaram de treinamentos dessa natureza.
- **Desmotivação e rotatividade docente:** Níveis salariais reduzidos na rede pública que prejudicam a retenção de professores e desestabilizam o planejamento pedagógico contínuo.
- **Dificuldades de aprendizagem dos discentes:** Demanda urgente por reforço escolar e abordagens diferenciadas em disciplinas basilares e letramento digital.

Interação com o Sistema: Realizam o cadastramento da escola (código INEP, localização e características), publicam demandas e solicitações de intervenção (palestras, oficinas, capacitações) com prioridade e anexos, e manifestam interesse em projetos de extensão ofertados pelas IES.

.2 Professores e Coordenadores de Extensão do Ensino Superior (IES)

Perfil e Atuação: Professores universitários de instituições públicas ou privadas, pesquisadores e coordenadores de programas de extensão.

Representação (Persona): Prof. Dr. João da Silva (42 anos, professor de Ciência da Computação na Universidade Federal da Paraíba - UFPB, com 20 anos de experiência acadêmica).

- Principais Desafios e Fatores Limitantes:
- **Dificuldade na localização de parceiros:** 73,1% dos professores universitários relatam dificuldades severas para encontrar entidades escolares abertas a receber projetos de extensão.
- **Incompatibilidade de calendários:** 50,8% apontam o choque entre os calendários acadêmicos da universidade e os cronogramas escolares como o maior obstáculo prático.
- **Dependência de redes informais:** Necessidade constante de recorrer a amigos, familiares ou ex-alunos para viabilizar convênios de extensão por ausência de um catálogo oficial de demandas sociais.
- **Sobrecarga de trabalho:** Dificuldade em conciliar as exigências de ensino, pesquisa científica, extensão comunitária e a burocracia de curricularização.

Interação com o Sistema: Consultam a vitrine de carências escolares com filtros por área e localização, submetem propostas completas de extensão (com vínculo curricular, cronograma e folha orçamentária automatizada) e interagem diretamente com a direção das escolas para agendar atividades e selecionar projetos.

.3 Administrador da Plataforma

- **Perfil e Atuação:** Responsável técnico ou equipe gestora institucional da plataforma.
- **Principais Desafios:** Manter a consistência e integridade das instituições registradas, moderar o conteúdo das carências submetidas, assegurar a segurança de dados e monitorar indicadores de adesão.

- **Interação com o Sistema:** Gerencia contas e permissões de usuários, extrai estatísticas e relatórios quantitativos/qualitativos de impacto social e define configurações globais da plataforma.

Capítulo 2 - Requisitos funcionais (casos de uso)

Neste capítulo são apresentados todos os requisitos funcionais, modelados sob a forma de casos de uso, que definem o comportamento do sistema **EXTENSOPEDIA**. Para facilitar a compreensão e a rastreabilidade durante o desenvolvimento e os testes, os casos de uso foram agrupados em subseções funcionais correlacionadas que representam os módulos operacionais da aplicação.

1. **Navegação Pública** (descoberta de projetos e canais institucionais)
2. **Demandas Escolares** (cadastro de escolas, registro de carências e manifestação de interesse)
3. **Atendimento IES** (painel de visualização, filtragem e interação com carências das escolas)
4. **Projetos de Extensão** (formulação acadêmica, cronograma de execução e planilha orçamentária)
5. **Administração** (gestão de usuários, parâmetros globais e relatórios)

Conforme as convenções deste documento, cada caso de uso possui uma identificação única no formato [RFxxx], associada ao nome da sua respectiva subseção, com a definição de seus atores, prioridade (*Essencial*, *Importante* ou *Desejável*), interfaces associadas, entradas, saídas, fluxo de eventos principal e fluxos secundários (alternativos ou de exceção).

Navegação Pública

Esta subseção agrupa os casos de uso relacionados ao acesso público inicial à plataforma, permitindo aos visitantes, gestores escolares e comunidade em geral conhecerem o propósito da aplicação, consultarem a vitrine de iniciativas em destaque e pesquisarem projetos extensionistas ativos antes mesmo de realizarem qualquer autenticação.

[RF001] Navegar pelo Cabeçalho Principal e Autenticação

Propósito: Permitir a navegação entre as seções públicas da plataforma, o acesso à tela de autenticação, o auto cadastro de novos usuários e a recuperação de credenciais de acesso.

Ator: Usuário Não Autenticado (Visitante) / Gestor Escolar / Docente IES.

Prioridade: ☑ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Interface(s) associada(s): Cabeçalho global (Header), Modal de Login/Autenticação e Tela de Cadastro de Usuário.

Entradas e pré-condições:

- *Entrada:* Clique nos links de navegação ("Página Inicial", "Sobre", "Contato", "Entrar" ou "Cadastre-se"); formulário de cadastro (Nome, e-mail institucional, perfil [Escola ou IES], senha e confirmação); formulário de login (e-mail e senha); link "Esqueci minha senha" (e-mail cadastrado).
- *Pré-condição:* A aplicação web deve estar acessível via navegador.

Saídas e pós-condições:

- *Saída:* Redirecionamento da visualização para a tela selecionada; confirmação de criação de conta; autenticação e início de sessão do perfil; envio de e-mail com link de redefinição de senha.
- *Pós-condição:* Interface atualizada na rota solicitada ou usuário autenticado em sua respectiva área restrita.

Fluxo de eventos principal

1. O usuário visualiza o cabeçalho no topo da página e seleciona a opção desejada no menu de navegação.
2. Ao clicar no logotipo ou em "Página Inicial", o sistema direciona para a home.
3. Ao clicar em "Sobre", o sistema exibe as informações institucionais do projeto.
4. Ao clicar em "Contato", o sistema apresenta os canais de atendimento e suporte.
5. Ao clicar em "Entrar", o sistema exibe o modal de autenticação solicitando e-mail e senha.
6. O usuário informa as credenciais cadastradas e aciona o botão de acesso.
7. O sistema valida as credenciais via hash criptográfico seguro, inicia a sessão do perfil (Gestor Escolar ou Docente IES) e redireciona para o painel de trabalho.
8. O sistema substitui o botão "Entrar" pelo identificador do usuário logado, disponibilizando menu com atalhos para perfil e encerramento de sessão (logout).

Fluxos secundários (alternativos e de exceção)

Fluxo Alternativo 1 (Autocadastro de Usuário):

1. No passo 5 do fluxo principal, o usuário seleciona a opção "Cadastre-se".
2. O sistema apresenta o formulário de criação de conta solicitando nome completo, e-mail institucional, perfil de atuação (Gestor Escolar ou Docente IES) e definição de senha de acesso.
3. O usuário preenche os campos e confirma o envio.
4. O sistema valida a unicidade do e-mail, grava a conta no banco de dados e realiza a autenticação automática direcionando para a tela inicial do perfil.

Fluxo Alternativo 2 (Recuperação de senha):

1. No passo 5 do fluxo principal, o usuário clica em "Esqueci minha senha".
2. O sistema solicita o e-mail cadastrado na plataforma.
3. O usuário informa o endereço eletrônico e confirma.
4. O sistema gera um token temporário e encaminha mensagem para o e-mail informado com as instruções e o link seguro para redefinição de credenciais.

Fluxo de Exceção 1 (Credenciais Inválidas):

1. No passo 6 do fluxo principal, o usuário insere dados de acesso incorretos ou inexistentes.

2. O sistema recusa a autenticação, mantém o modal aberto e exibe a mensagem: *"E-mail ou senha inválidos. Verifique os dados informados."*

[RF002] Visualizar Banner de Boas-Vindas

Propósito: Apresentar a missão e a proposta de valor da EXTENSOPEDIA para engajamento rápido de gestores de escolas e professores universitários.

Ator: Usuário Não Autenticado (Visitante) / Gestor Escolar / Docente IES.

Prioridade: ☐ Essencial ☑ Importante ☐ Desejável

Interface(s) associada(s): Página Inicial (Banner institucional).

Entradas e pré-condições:

- *Entrada: Acesso à URL base do sistema.*
- *Pré-condição: Nenhuma.*

Saídas e pós-condições:

- *Saída:* Exibição responsiva do título de boas-vindas e da síntese textual sobre a curricularização e qualificação docente.
- *Pós-condição:* Usuário contextualizado quanto ao objetivo da plataforma.

Fluxo de eventos principal

1. O usuário acessa a página inicial do EXTENSOPEDIA.
2. O sistema renderiza em destaque o banner superior com a mensagem de boas-vindas e o texto descritivo do propósito da aplicação.
3. O caso de uso é encerrado com a apresentação estática do componente.

[RF003] Pesquisar Projetos de Extensão Disponíveis

Propósito: Permitir a busca dinâmica de projetos de extensão cadastrados pelas IES, facilitando a localização de oportunidades pelas escolas públicas.

Ator: Gestor Escolar / Visitante.

Prioridade: ☑ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Interface(s) associada(s): Página Inicial (Caixa de Busca) e Página de Listagem de Projetos.

Entradas e pré-condições:

- *Entradas: Palavra-chave/termo livre (opcional), área de interesse (seletor, opcional) e localização geográfica (seletor de cidade/estado, opcional).*
- *Pré-condição: Existência de projetos cadastrados na base de dados.*

Saídas e pós-condições:

- *Saída: Lista de projetos que atendem aos parâmetros informados, exibindo título, resumo, área de atuação e datas previstas.*
- *Pós-condição: Apresentação dos resultados filtrados.*

Fluxo de eventos principal

1. O usuário posiciona o cursor na caixa de busca da página inicial.
2. O usuário informa uma ou mais opções de filtro (palavras-chave, área temática ou localização).
3. O usuário aciona o botão de pesquisa.
4. O sistema valida as entradas e consulta o banco de dados.
5. O sistema direciona o usuário para a página de projetos, exibindo a listagem correspondente aos critérios.

Fluxos secundários

Fluxo Alternativo 1 (Busca sem preenchimento de filtros):

1. No passo 2, o usuário clica em pesquisar sem fornecer termos ou filtros.
2. O sistema interpreta a busca como global e lista todos os projetos disponíveis ordenados por data de publicação.

Fluxo de Exceção 1 (Nenhum resultado encontrado):

1. No passo 4, a consulta ao banco não retorna nenhum registro compatível com os critérios.
2. O sistema exibe mensagem amigável: *"Nenhum projeto encontrado para os filtros informados"* e sugere a redefinição da busca.

[RF004] Visualizar Vitrine de Destaques

Propósito: Exibir na página principal os projetos de extensão em destaque para atrair a atenção das escolas públicas.

Ator: Gestor Escolar / Visitante.

Prioridade: ☐ Essencial ☑ Importante ☐ Desejável

Interface(s) associada(s): Página Inicial (Cards de Destaque).

Entradas e pré-condições:

- *Entrada: Carregamento da página inicial ou clique em um card de projeto.*
- *Pré-condição: Projetos cadastrados e sinalizados como ativos/destaque no sistema.*

Saídas e pós-condições:

- *Saída: Grade com cards apresentando imagem, título chamativo e resumo de cada projeto em destaque.*
- *Pós-condição: Redirecionamento para a página detalhada do projeto ao clicar no card.*

Fluxo de eventos principal

1. O usuário rola a página inicial até a seção "Destaques de Projetos".
2. O sistema recupera e exibe os cards com imagem, título e área temática dos projetos em evidência.
3. O usuário clica sobre um dos cards apresentados.
4. O sistema redireciona o usuário para a página de detalhes completos do respectivo projeto.

Fluxos secundários

Fluxo de Exceção 1 (Inexistência de projetos em destaque):

1. Caso não existam projetos marcados como destaque, o sistema oculta a seção ou apresenta os últimos projetos cadastrados recentemente.

Demandas Escolares

Esta subseção agrupa os casos de uso relacionados à identificação da escola pública, à formalização e submissão de suas carências pedagógicas ou estruturais, e à manifestação de interesse em projetos de extensão ofertados por IES.

[RF005] Selecionar ou Cadastrar Escola Pública

Propósito: Identificar a instituição de ensino demandante antes do preenchimento da solicitação, permitindo cadastrá-la caso ainda não conste na base.

Ator: Gestor Escolar.

Prioridade: ☑ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Interface(s) associada(s): Tela de Seleção e Cadastro de Escolas.

Entradas e pré-condições:

- *Entradas: Busca por nome ou código INEP; ou formulário de nova escola contendo: Nome da escola, Código INEP (8 dígitos), Endereço completo, Localização Google Maps (coordenadas ou link), Tipo de escola (fundamental, médio ou técnico), Dependência Administrativa (federal, estadual ou municipal), Número de alunos, Site da escola (opcional) e Contato institucional (telefone/e-mail).*
- *Pré-condição: Usuário gestor acessando a área de cadastro de demandas.*

Saídas e pós-condições:

- *Saída:* Escola selecionada e direcionamento imediato para o formulário de demandas.
- *Pós-condição:* Registro da escola persistido no banco de dados caso seja um novo cadastro.

Fluxo de eventos principal

1. O gestor escolar acessa a página de cadastro de demandas.
2. O sistema solicita a busca e seleção da escola demandante.
3. O gestor digita o nome ou código INEP da sua escola.
4. O gestor seleciona a instituição correspondente na lista de resultados.
5. O sistema carrega os dados da escola selecionada e libera o preenchimento da demanda.

Fluxos secundários

Fluxo Alternativo 1 (Escola não cadastrada na base):

1. No passo 3, a escola não é encontrada na listagem.
2. O gestor aciona o botão "Cadastrar Nova Escola".
3. O sistema abre o formulário de cadastro de instituição.
4. O gestor preenche os dados cadastrais (Nome, INEP, Endereço, Localização Google Maps, Tipo, Dependência Adm, Alunos e Contatos).
5. O gestor clica em "Salvar Escola".
6. O sistema valida os campos, grava a instituição na base e avança automaticamente para o formulário de demandas com a nova escola vinculada.

Fluxo de Exceção 1 (Código INEP já cadastrado):

1. No Fluxo Alternativo 1 (passo 5), o código INEP digitado já existe no banco de dados.
2. O sistema bloqueia a gravação e informa: *"Código INEP já registrado. Selecione a escola pela lista de busca"*.

[RF006] Cadastrar Demanda Escolar

Propósito: Permitir à escola descrever detalhadamente suas carências de capacitação docente, oficinas ou infraestrutura para atendimento por uma IES.

Ator: Gestor Escolar.

Prioridade: ☑ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Interface(s) associada(s): Formulário de Cadastro de Demandas.

Entradas e pré-condições:

- *Entradas: Descrição da demanda, Área de interesse (matemática, ciências, língua portuguesa, etc.), Tipo de atividade (palestra, oficina, projeto de pesquisa, etc.), Recursos necessários, Localização da atividade, Público-alvo (alunos, professores, comunidade), Quantidade estimada de público, Grau de prioridade (urgente, importante), Data limite para atendimento (opcional), Arquivos anexos (documentos, imagens, vídeos - opcional) e Dados de contato direto.*
- *Pré-condição: Escola previamente identificada e selecionada.*

Saídas e pós-condições:

- *Saída: Mensagem de confirmação de envio e geração do identificador da demanda.*
- *Pós-condição: Demanda registrada no banco de dados com status "Pendente" vinculada à escola.*

Fluxo de eventos principal

1. O sistema apresenta o formulário com o nome da escola selecionada no cabeçalho.
2. O gestor insere a descrição textual da carência e escolhe a área temática e o formato da atividade.
3. O gestor define o público-alvo, a quantidade prevista de participantes e os recursos estruturais necessários.
4. O gestor seleciona o nível de prioridade (urgente ou importante) e, opcionalmente, define uma data limite.
5. O gestor anexa arquivos complementares (documentos explicativos, fotos ou vídeos).
6. O gestor confirma as informações de contato e clica no botão "Enviar Demanda".
7. O sistema valida o preenchimento, armazena os arquivos anexados, grava a demanda na base e emite a confirmação de recebimento.

Fluxos secundários

Fluxo de Exceção 1 (Campos obrigatórios não informados):

1. No passo 6, campos essenciais como descrição ou área temática não foram informados.
2. O sistema destaca visualmente os campos pendentes e bloqueia o envio.

Projetos para Escolas

Esta subseção agrupa os casos de uso que permitem aos gestores escolares explorar o catálogo de projetos extensionistas ofertados pelas IES, analisar suas propostas pedagógicas e registrar formalmente a candidatura da instituição de ensino.

[RF007] Consultar e Candidatar-se a Projetos de Extensão

Propósito: Permitir ao gestor escolar localizar projetos extensionistas ativos ofertados pelas IES, analisar detalhes metodológicos e submeter a inscrição de interesse da sua escola.

Ator: Gestor Escolar.

Prioridade: ☑ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Interface(s) associada(s): Página de Projetos Disponíveis e Ficha Detalhada do Projeto.

Entradas e pré-condições:

- *Entradas: Parâmetros de filtro (área de conhecimento, estado/cidade, status); clique no card do projeto; clique no botão "Tenho Interesse / Inscrever Escola".*
- *Pré-condição: Existência de projetos cadastrados com status ativo na base de dados.*

Saídas e pós-condições:

- *Saída: Lista de projetos filtrados exibindo título, resumo, datas e área; visualização completa de objetivos, metodologia e equipe docente; confirmação de envio da manifestação de interesse.*
- *Pós-condição: Candidatura da escola vinculada ao projeto e notificação enviada ao coordenador docente da IES proponente.*

Fluxo de eventos principal

1. O gestor acessa o menu "Projetos Disponíveis".
2. O sistema recupera e exibe a lista de iniciativas ativas contendo títulos, resumos, áreas de atuação e períodos previstos.
3. O gestor aplica filtros por área temática ou localização para refinar a busca.
4. O sistema atualiza a listagem conforme os parâmetros informados.
5. O gestor seleciona um projeto específico para visualizar a ficha completa com objetivos, metodologia e docentes responsáveis.
6. O gestor clica no botão "Tenho Interesse / Inscrever Escola".
7. O sistema vincula a escola solicitante ao projeto selecionado e envia notificação de contato para o coordenador docente da IES.

Fluxos secundários

Fluxo Alternativo 1 (Consulta sem inscrição imediata):

- No passo 5, o gestor apenas analisa os dados pedagógicos e decide retornar à listagem sem clicar em inscrever.
- O sistema mantém o estado de pesquisa anterior sem gerar registros.

Fluxo de Exceção 1 (Nenhum projeto encontrado com os filtros):

- No passo 3, os filtros informados não retornam correspondências.
- O sistema exibe mensagem informando ausência de resultados e sugere a redefinição dos critérios de busca.

Atendimento IES

Esta subseção reúne os casos de uso destinados aos professores e coordenadores de extensão universitária para triagem das carências registradas pelas escolas públicas, interação institucional e atualização de status.

[RF008] Gerenciar e Atender Demandas Escolares

Propósito: Fornecer à IES um painel para busca, triagem, comunicação direta (mensagens e agendamento de reuniões) e evolução do ciclo de atendimento das demandas escolares.

Ator: Docente IES / Coordenador de Extensão.

Prioridade: ☑ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Interface(s) associada(s): Painel de Demandas (para IES), Ficha Detalhada da Demanda e Modal de Interação.

Entradas e pré-condições:

- *Entradas: Parâmetros de filtro combinados (área de conhecimento/interesse, tipo de atividade [palestra, oficina, projeto], público-alvo [alunos, professores, comunidade], localização [estado/cidade], prioridade [urgente/importante] e período de cadastro); seleção de uma demanda; texto de resposta institucional; data e horário para agendamento de reunião; atribuição de docentes e alunos colaboradores; acionamento do botão "Assumir Demanda".*
- *Pré-condição: Docente autenticado com perfil IES e carências escolares cadastradas no sistema.*

Saídas e pós-condições:

- *Saída: Lista paginada de demandas com status; visualização dos recursos solicitados e arquivos anexados pela escola; confirmação da ação realizada.*
- *Pós-condição: Ciclo de vida da demanda atualizado no banco de dados e notificação encaminhada ao gestor da escola pública.*

Fluxo de eventos principal

1. O docente acessa o módulo "Painel de Demandas" da IES.
2. O sistema apresenta a listagem de carências exibindo título, instituição demandante, grau de prioridade e status.
3. O docente utiliza a barra de filtros avançados para pesquisar carências escolares por área temática, tipo de intervenção solicitada (ex.: oficina ou capacitação), público-alvo (docentes ou discentes) ou proximidade geográfica.
4. O docente clica sobre o registro para visualizar o detalhamento completo fornecido pela escola (descrição, público-alvo, quantidade de participantes e arquivos anexos).
5. O docente clica no botão "Assumir Demanda" para iniciar o atendimento.
6. O sistema atualiza o estado da carência para "Em andamento" e emite notificação automática ao gestor da escola pública.

Fluxos secundários

Fluxo Alternativo 1 (Conclusão das atividades na escola):

- Após o término da execução do projeto extensionista, o docente acessa a demanda que estava "Em andamento".

- O docente marca a demanda como "Concluída".
- O sistema atualiza o registro na base de dados e arquiva a carência nos relatórios de impacto institucional.

Gestão de Projetos (IES)

Esta subseção trata do processo de planejamento e submissão acadêmica de propostas extensionistas pela equipe docente, articulando fundamentação, vínculo curricular, cronograma de execução e planilha orçamentária automatizada.

[RF009] Formular Proposta de Projeto de Extensão

Propósito: Permitir ao professor universitário cadastrar uma proposta extensionista completa, com identificação docente e links acadêmicos, carga horária, justificativa, metas, matriz de prazos e cálculo automatizado de custos de materiais.

Ator: Docente IES.

Prioridade: ☑ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Interface(s) associada(s): Formulário de Formulação de Projetos de Extensão.

Entradas e pré-condições:

- *Entradas:*
  1. *Identificação: Nome do proponente, curso de origem, e-mail institucional, URL do Currículo Lattes e campos adicionais para docentes colaboradores;*
  2. *Caracterização: Título da proposta, carga horária semanal prevista, vagas para discentes, indicativo de vínculo com componente curricular (Sim/Não e nome da disciplina caso Sim), área de concentração temática e sub-área;*
  3. *Pedagógico: Justificativa/Problemática, Objetivo Geral, Objetivos Específicos e Recursos Necessários (caixas de texto);*
  4. *Cronograma: Descrição da atividade, Data de Início e Data de Fim;*
  5. *Orçamento: Matriz contendo Descrição do material, Quantidade, Valor Unitário, Finalidade de Utilização e Fonte do Recurso.*
- *Pré-condição: Docente autenticado com perfil IES.*

Saídas e pós-condições:

- *Saída: Cálculo automático em tempo real do valor total por item e do valor consolidado da proposta no rodapé; confirmação de submissão do projeto.*
- *Pós-condição: Proposta de extensão gravada no banco de dados com cronograma e orçamento persistidos para publicação ou submissão institucional.*

Fluxo de eventos principal

1. O docente acessa o módulo "Gerenciamento de Projetos" e clica em "Novo Projeto".
2. O docente preenche seus dados institucionais (nome, curso, e-mail e URL do Currículo Lattes) e clica em "Adicionar Professor" caso possua colaboradores.
3. O docente define título, carga horária semanal e número de vagas para discentes colaboradores.
4. O docente sinaliza se há vínculo com componente curricular; se marcar "Sim", informa o nome da disciplina.

5. O docente escolhe a área temática, sub-área e insere os textos da justificativa, objetivo geral, objetivos específicos e recursos.
6. Na matriz de Cronograma, o docente aciona "Adicionar Atividade", definindo a descrição de cada tarefa com suas respectivas datas de início e término.
7. Na tabela de Orçamento, o docente aciona "Adicionar Item", informando especificação do material, quantidade, valor unitário, destinação e fonte do recurso.
8. O sistema calcula automaticamente o valor total de cada linha (Quantidade × Valor Unitário) e consolida a soma no campo Valor Total da Proposta.
9. O docente clica em "Salvar Proposta".
10. O sistema grava a proposta com o status **'Submetida/Em Análise'** (ou **'Aguardando Aprovação Institucional'**), permitindo a revisão pela coordenação/administração antes de sua publicação definitiva no catálogo público com status 'Ativo'.

Fluxos secundários

Fluxo Alternativo 1 (Projeto sem vínculo curricular formal):

1. No passo 4, o docente seleciona "Não" no campo de vínculo com componente curricular.
2. O sistema desabilita e oculta o campo de especificação da disciplina, prosseguindo com o fluxo sem exigir preenchimento.

Fluxo de Exceção 1 (Inconsistência cronológica nas atividades):

1. No passo 6, o docente define uma data de término anterior à data de início da atividade.
2. O sistema bloqueia a inserção da linha, destaca o campo de data e exibe alerta de inconsistência temporal.

Administração

Esta subseção reúne os casos de uso dedicados ao administrador para gestão de permissões de usuários, extração de indicadores analíticos de impacto e parametrização global do sistema.

[RF010] Administrar o Sistema e Extrair Métricas de Impacto

Propósito: Oferecer controle centralizado para moderação de contas, monitoramento de adesão das escolas e IES, exportação de relatórios gerenciais e parametrização global da aplicação.

Ator: Administrador do Sistema.

Prioridade: ☑ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Interface(s) associada(s): Painel de Gestão de Usuários, Dashboard de Relatórios e Tela de Parâmetros Globais.

Entradas e pré-condições:

- *Entradas:* Modificação de permissões/papéis de usuário (Escola, IES, Administrador) ou suspensão de acessos; parâmetros temporais para relatórios; alteração de políticas de privacidade e termos do sistema.
- *Pré-condição:* Usuário autenticado com credenciais de Administrador.

Saídas e pós-condições:

- *Saída: Lista de usuários atualizada; visualização de dashboards com números de demandas atendidas, projetos ativos/concluídos e feedbacks recebidos; geração de arquivos para download de relatórios detalhados.*

- *Pós-condição: Novas diretrizes operacionais e permissões consolidadas no banco de dados*

Fluxo de eventos principal

1. O administrador acessa o módulo administrativo.
2. Na aba de "Gestão de Usuários", o administrador consulta cadastros institucionais, gerencia permissões e modera contas ativas.
3. Na aba de "Estatísticas e Relatórios", o sistema compila os números operacionais: total de escolas cadastradas, volume de demandas recebidas/atendidas e projetos de extensão realizados.
4. O administrador clica em "Exportar Relatório" para baixar o resumo consolidado de impacto social da plataforma.
5. Na aba de "Configurações", o administrador revisa parâmetros de notificações por e-mail e políticas de termos de uso do sistema.
6. O administrador clica em "Salvar Configurações", e o sistema atualiza as regras globais da aplicação.

Fluxos secundários

Fluxo de Exceção 1 (Suspensão preventiva de conta):

1. No passo 2, o administrador identifica uma instituição ou usuário com dados cadastrais inconsistentes.
2. O administrador marca a conta como "Suspensa".
3. O sistema bloqueia a autenticação da respectiva conta até a regularização cadastral.

Capítulo 3 - Requisitos Não Funcionais

Este capítulo apresenta os requisitos não funcionais do sistema EXTENSOPEDIA, definindo os atributos de qualidade técnica, critérios de usabilidade, desempenho, confiabilidade e segurança adotados na aplicação. Os requisitos estão estruturados por categorias e identificados sob a convenção [NFxxx], com a respectiva prioridade e casos de uso relacionados

Usabilidade

Esta subseção estabelece os atributos de facilidade de aprendizado, ergonomia e acessibilidade da interface para gestores escolares, docentes e comunidade.

[NF001] Design Responsivo e Multiplataforma

Descrição: A interface com o usuário deve se adaptar de forma fluida a diferentes resoluções de tela e tipos de dispositivos, garantindo navegação completa e legibilidade tanto em computadores desktop quanto em tablets e smartphones.

Prioridade: ☑ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Caso(s) de uso associado(s): [RF001], [RF002], [RF003], [RF004], [RF005], [RF006], [RF007], [RF008], [RF009], [RF010].

[NF002] Facilidade de Preenchimento e Automação de Cálculos

Descrição: O formulário de projetos extensionistas deve calcular automaticamente e em tempo real os totalizadores da planilha orçamentária (total por linha e total geral da proposta) à medida que quantidades e valores unitários são preenchidos, prevenindo inconsistências aritméticas pelo docente.

Prioridade: ☐ Essencial ☑ Importante ☐ Desejável

Caso(s) de uso associado(s): [RF009].

[NF003] Integração com Mapeamento Visual de Escolas

Descrição: O cadastro e a visualização das escolas públicas devem oferecer integração visual com mapa georreferenciado (Google Maps), facilitando a identificação geográfica da escola e a avaliação logística de deslocamento pelas IES parceiras.

Prioridade: ☐ Essencial ☑ Importante ☐ Desejável

Caso(s) de uso associado(s): [RF005], [RF008].

Confiabilidade

Esta subseção especifica os critérios de tolerância a falhas, disponibilidade do serviço e integridade transacional da base de dados.

[NF004] Disponibilidade Operacional

Descrição: A plataforma web deve manter uma taxa de disponibilidade de serviço contínua de, no mínimo, 99,5% do tempo durante os dias úteis, minimizando paradas durante o período letivo e prazos de editais acadêmicos.

Prioridade: ☑ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

[NF005] Integridade e Validação de Dados Institucionais

Descrição: O sistema deve validar estritamente a unicidade e o formato do código INEP de 8 dígitos para escolas, bem como a obrigatoriedade de formatos válidos para e-mails institucionais e links do Currículo Lattes dos proponentes, bloqueando registros inconsistentes ou duplicados.

Prioridade: ☑ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Caso(s) de uso associado(s): [RF005], [RF009].

[NF006] Persistência Segura e Tratamento de Anexos

Descrição: O módulo de upload de anexos de demandas escolares deve aceitar formatos padronizados (PDF, DOCX, PNG, JPG, MP4), limitando o tamanho por arquivo e garantindo que arquivos corrompidos ou incompletos sejam rejeitados sem perda dos dados textuais preenchidos.

Prioridade: ☐ Essencial ☑ Importante ☐ Desejável

Caso(s) de uso associado(s): [RF006].

Desempenho

Esta subseção trata da velocidade de processamento, tempo de resposta das requisições e consumo eficiente de recursos.

[NF007] Tempo de Resposta para Pesquisas e Filtros

Descrição: As consultas efetuadas na busca pública e nos filtros do catálogo de projetos e painel de demandas devem processar e exibir os resultados em até 2 (dois) segundos sob condições normais de conexão com a internet.

Prioridade: ☑ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Caso(s) de uso associado(s): [RF003], [RF007], [RF008].

[NF008] Geração e Exportação de Relatórios de Impacto

Descrição: A compilação e exportação de relatórios analíticos de métricas (demandas atendidas, status de projetos e participantes) para download pelo administrador deve ser executada em um tempo não superior a 5 (cinco) segundos para bases de dados de médio porte.

Prioridade: ☐ Essencial ☑ Importante ☐ Desejável

Caso(s) de uso associado(s): [RF010].

[NF009] Suporte a Acessos Simultâneos

Descrição: A infraestrutura do backend e do banco de dados deve comportar a navegação e submissão simultânea de pelo menos 150 usuários concorrentes sem degradação perceptível no tempo de resposta das requisições.

Prioridade: ☐ Essencial ☑ Importante ☐ Desejável

Segurança

Esta subseção estabelece os mecanismos de autenticação, autorização de perfis e proteção de dados confidenciais.

[NF010] Controle de Acesso e Autenticação

Descrição: As credenciais de acesso (senhas) devem ser armazenadas utilizando **função de dispersão unidirecional (hash criptográfico com salt)**, como bcrypt, Argon2 ou PBKDF2, impedindo sua recuperação em texto plano.

Prioridade: ☑ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Caso(s) de uso associado(s): [RF001], [RF008], [RF009], [RF010].

[NF011] Proteção de Dados e Privacidade (LGPD)

Descrição: O armazenamento e a transmissão de informações de contato pessoal e profissional (telefones, e-mails diretos de diretores e professores) devem utilizar conexões criptografadas seguras (protocolo HTTPS e tecnologias semelhantes), em conformidade com as diretrizes da Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD).

Prioridade: ☑ Essencial ☐ Importante ☐ Desejável

Caso(s) de uso associado(s): [RF005], [RF006], [RF009], [RF010]